

मुरघास निर्मिती

મુરઘાસ કાં કરાવે ?

- અતિરીક્ત હિરવા ચારા ઉપલબ્ધ અસતાંના પુઢીલ કાઢાકરીતા ટિકવુન ઠેવણ્યાકરીતા .
- હિરવા ચા-યાતીલ જાસ્તીતજાસ્ત અન્નઘટક ટિકવુન ઠેવણ્યાકરીતા .

मुरघास म्हणजे काय?

- हिरव्या चा-यापासुन नियंत्रित किण्वन प्रक्रीयेचा वापर करुन तयार करण्यात येणारे जास्त आद्रता असणारा पशुआहार म्हणजे मुरघास .
- मुरघासात कमीत कमी **20-40% शुष्क पदार्थ व 14-16% कूड प्रोटीन्स**



ढुरघास तयार करणुयाचे फायदे

- पावसाळयात चारा वाळवणे शक्य नसते. अश्या वेळी चारा टिकविण्याकरीता उपयुक्त पध्दती.
- जाड खोड असलेल्या चारापिकांपासुन (मका,ज्वारी ई.) पासुन मुरघास तयार करता येते.
- मुख्य चारापिकासोबत शेतात तयार होणारे ईतर गवत सुध्दा सोबतच मुरघास तयार करण्याकरीता वापरता येते.त्यामुळे पुढील हंगामात निंदणाचा खर्च कमी होतो.
- मुरघास चवदार असल्याने जनावरे आवडीने खातात.मुरघास बनविण्याच्या प्रक्रीयेत तयार होणारे फॅटी ऑसिडस रवंथ करणा-या जनावराच्या रुमेन मध्ये तयार होणा-या फॅटी ऑसिडस सारखेच .

मुरघास निर्मितीतील तंत्र

- **हवाबंद ऑक्सीजन विरहीत वातावरण** हा मुरघास निर्मितीतील पहीला महत्वाचा घटक .
- त्यामुळे लॅक्टिक ॲसिड तयार करणा-या जिवाणुंची वाढ होउन चा-यातील साखरेचे रुपांतर लॅक्टिक ॲसिडमध्ये होते.
- लॅक्टिक ॲसिड मुळे साठवलेल्या चा-याचा pH कमी होउन चारापिकातील अनावश्यक विकरांचे व अनुपयोगी जिवाणुंचे कार्य रोखले जाते.

मुरघास निर्मितीतील तंत्र.....

- आणखी pH कमी झाल्यानंतर लॅक्टिक ॲसिड तयार करणा-या जिवाणुंची वाढ सुध्दा बंद होउन चारा पुढील काळाकरीता जैसे थे स्थितीत राहतो.
- साखर + ऑक्सीजन = कार्बन डाय ऑक्साईड + पाणी + उर्जा ही साखळी रोखली जाते. त्यामुळे अन्नद्रव्यांचे संरक्षण होते.
- सोप्या शब्दात मुरघास निर्मितीतील तंत्र म्हणजे लोणचे करावयाचे तंत्र.

मुरघास निर्मीती करीता चारापिकाची निवड

उत्कृष्ट मुरघास निर्मीतीकरीता चारापिकात आवश्यक गुणधर्म:

- किण्वन योग्य साखरेचे उच्च प्रमाण.
- कमी प्रोटीन्स.
- किण्वन प्रक्रीया योग्य होण्याकरीता कमी बफर.
- 35 टक्के शुष्क पदार्थ .
- उदा.:मका,ज्वारी,बाजरी,हायब्रिड नेपियर,गिनी गवत ई.

ढुरघास तयार करणुयाकरीता जागेची नलवड

- उंचीवर असलेली जागा
- पाणी साचणारी नाही
- सायलोच्या भींतीतुन पाणी झीरपणे नको.
- जनावरे बांधण्याच्या जागेपासुन कमीतकमी सहा फुट दुर.
- शक्यतो गोठयाच्या दक्षीणेस.

सायलो पिट चा आकार

- सायलो पिट चा आकार जनावरांची संख्या, रोज खाउ घालावयाचे मुरघास, मुरघास वापराचे दिवस व दाबुन भरता येण्याची क्षमता या वर अवलंबुन.

सायलो पिट चा आकार व त्यात तयार होणा-या मुरघास यांचे प्रमाण		
आकार (उंचीxरुंदीxलांबी) (फुट)	संपुर्ण दाबुन भरलेले (६५ टक्के आद्रता) (टन)	हलके दाबुन भरलेले (६५ टक्के आद्रता) (टन)
8x50x100	979	795
8x50x150	1551	1260
8x50x200	2397	1947
12x75x100	1980	1609
12x75x150	3238	2631
12x75x200	4495	3653
12x100x200	6244	5073
12x100x250	7497	6498
12x100x300	9750	7922
16x150x300	18601	15113
16x150x400	25460	20686
16x150x500	32319	26259
20x150x300	21810	17121
20x150x400	30040	24408
20x150x500	38721	31095

मुरघास तयार करण्याची पध्दत

- ✓ वैरणीची कापणी
- गवत — प्राथमीक फुलोरा असतांना
- व्दीदल गवत — कळया असतांना
- मका — दाणे दुधात असतांना
- ज्वारी - दाणे दुधात असतांना

मुरघास तयार करण्याची पध्दत....

- ✓ कापलेल्या वैरणीतील आद्रता 65-70 % वर आणण्याकरीता वैरण सावलीत वाळवीणे.
जास्त आद्रता असल्यास किण्वन प्रक्रीया निट होत नाही.
- ✓ वैरणीची कडबाकुटटी यंत्राव्दारे कुटटी करणे (1-3 से.मी.).
ज्यामुळे दाबण्याची प्रक्रीया योग्य प्रकारे होउन जास्त लॅक्टिक ॲसिड तयार होईल.

मुरघास तयार करण्याची पध्दत....

- ✓ कुटटी केलेली वैरण सायलो पिट मध्ये २ फुट पर्यंत भरणे.
- ✓ भरलेल्या वैरणीवर ट्रॅक्टर/रोलर वा जड वस्तुने दाब देणे.
- ✓ भरलेल्या वैरणीच्या वजनाच्या 2 ते 3 टक्के वजनाची उसाची मळी किंवा गुळाचे पाणी झारीने पसरवणे.
(कापलेल्या वैरणीत पाण्याचे प्रमाण जास्त राहील्यास मळी वापराचा अपेक्षित परिणाम होणार नाही.)
- ✓ मुरघास मध्ये कोंडा टाकुन मुरघासाची प्रत वाढविता येते.

मुर्घास तयार करण्याची पध्दत....

- ✓ सायलो पिट प्लास्टीकचा वापर करुन हवाबंद करणे.
- ✓ प्लास्टीक कव्हर वर जड दगड किंवा विटा ठेवणे.
- ✓ 45 दिवस हवाबंद राहील याची खबरदारी घेणे.
- ✓ सायलो पिट वापरासाठी उघडल्यानंतर 45-60 दिवसात मुर्घासचा वापर करणे.

मुरघास बनवितांना वापरले जाऊ शकणारे पदार्थ

वापराची कारणे-

1. वैरणीतील जास्तीत जास्त शुष्क पदार्थ टिकवुन ठेवण्याकरीता.
2. जनावरांनी जास्तीत जास्त खावे या करीता.
3. मुरघास तयार होतांना कमी उर्जा गरम होउन खर्च व्हावी याकरीता.
4. मुरघास वापरा दरम्यान बुरशीचा प्रादुर्भाव कमी करण्याकरीता.

मुरघास बनवितांना वापरले जाऊ शकणारे पदार्थ....

प्रकार -

1. प्रत्यक्ष आम्लता निर्माण करणारे पदार्थ

- ईनऑरगॅनिक /ऑरगॅनिक आम्ल – pH कमी करण्यासाठी
- उदा. सल्फ्युरीक / फॉरमीक आम्ल.

2. किण्वन प्रक्रीया रोखणारे पदार्थ

- जिवाणुंची अनावश्यक वाढ थांबवतात.
- उदा. फॉर्मल्डीहाईड

मुरघास बनवितांना वापरले जाऊ शकणारे पदार्थ....

3. किण्वन प्रक्रीया वाढवीणारे पदार्थ

- किण्वनाकरीता मुळ पदार्थ उदा. उसाची मळी
- किण्वन संप्रेरके उदा. सेल्युलेझ्
- जिवाणु उदा. लॅक्टोबॅसीलस
- ईतर उदा. अँटीबायोटीक्स, मिठ, धान्याचे पिठ ई.

मुरघास तयार होतांना घडणारी किण्वन प्रक्रीया

➤ प्रथम अवस्था (वैरण पिकाच्या पेशींचे श्वसन)

- दाबुन बंद केलेल्या वैरण पिकातील वनस्पती पेशी श्वसन प्रक्रीये व्दारे थोडाफार उपलब्ध ऑक्सीजन वापरून संपवीतात..
- या प्रक्रीयेदरम्यान सायलो मधील तापमान पहील्या चार दिवसात 32°C पर्यंत वाढते.

➤ व्दीतीय अवस्था (सुरुवातीचे किण्वन)

- या अवस्थेत एन्टेरोबॅक्टेरीया सारखे जिवाणु भरपुर वाढुन ऑसिटीक /फॉरमीक आम्ल तयार होतात.
- मुरघासाचा pH हळुहळु 6.0 ते 4.0 कडे झुकतो.

➤ तिसरी अवस्था (लॅक्टीक आम्ल)

- लॅक्टीक आम्ल तयार करणा-या जिवाणुंची संख्या वाढते.
ऑसिटीक /फॉरमीक आम्ल कमी होउन जास्त लॅक्टीक आम्ल तयार होते. या अवस्थेत संपुर्ण ऑक्सीजन विरहीत स्थिती तयार होते.

➤ चौथी अवस्था (पुढे.... लॅकटीक आम्ल)

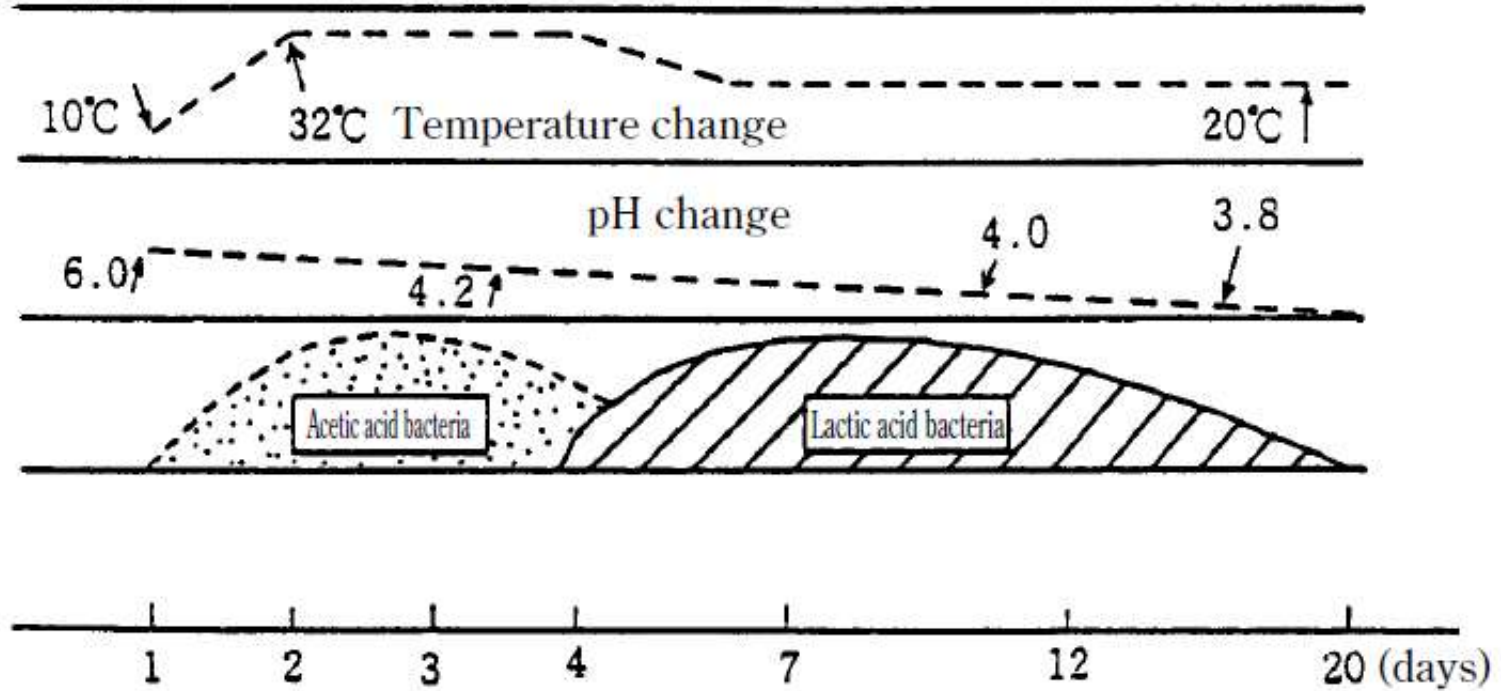
- सुमारे दोन आठवड्यापर्यंत लॅकटीक आम्ल तयार होण्याची प्रक्रीया सुरु राहते.
- पुर्वी वाढलेले तापमान हळुहळु कमी होत वातावरणाच्या तापमाना ईतके होते.pH 4.0 वर स्थीरावतो.

➤ पाचवी अवस्था (स्थिरिकरण)

- लॅकटीक आम्लामुळे पुढील प्रक्रीया मंदावते.जिवाणु/ बुरशी वाढ बंद होते.
- 20 ते 40 दिवसात मुरघास बनण्याची प्रक्रीया पुर्ण होते.

किण्वन प्रक्रीया

Figure 2. Diagram showing the fermentation process of silage



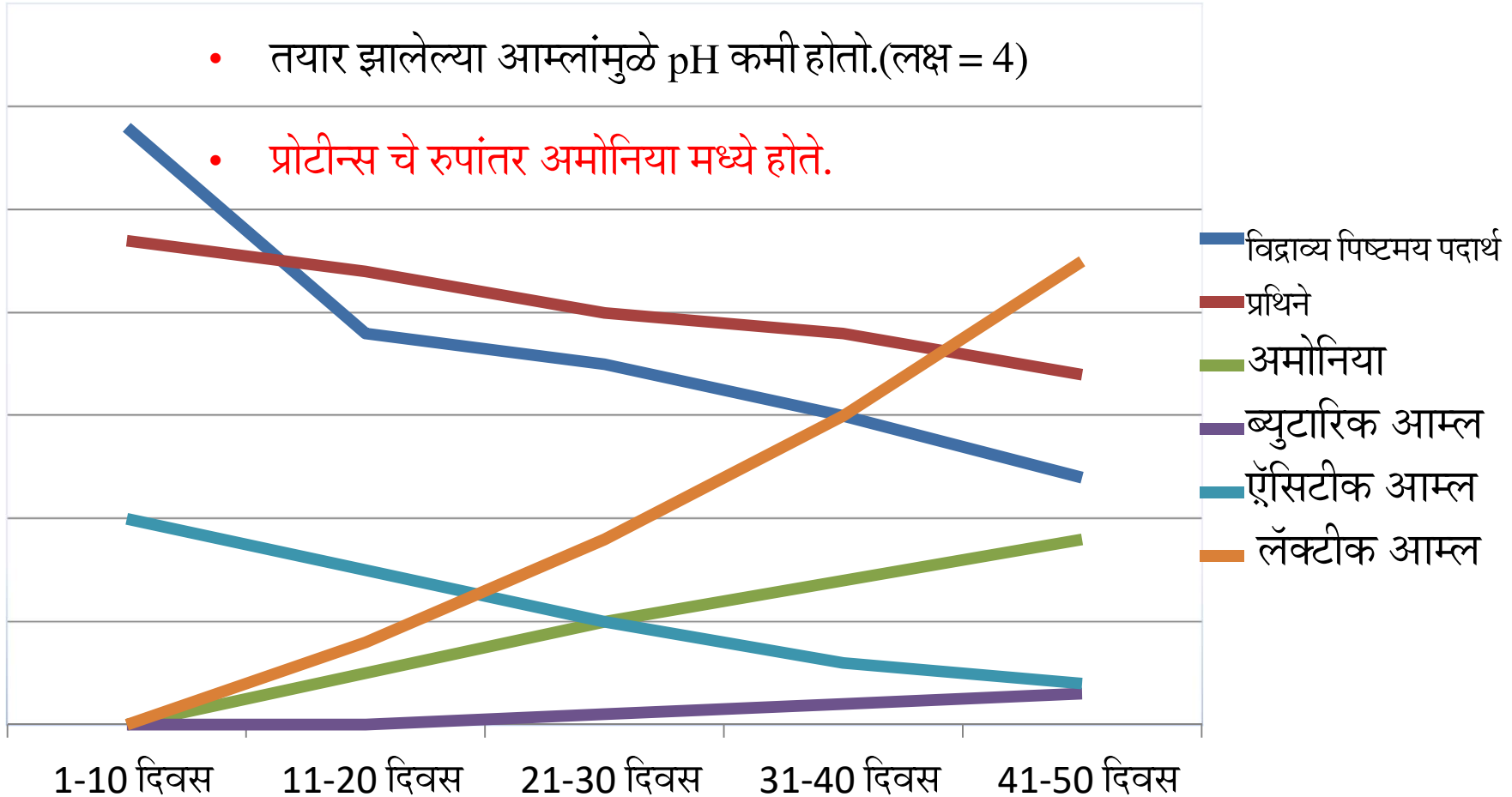
पुरेसे लॅक्टिक आम्ल तयार न झाल्यास, ब्युटारीक आम्ल तयार होण्याची प्रक्रीया सुरु होउन मुरघासाची प्रत खराब होते.

किण्वन प्रक्रीयेतील रासायनिक बदल

- ऍनारोबिक जिवाणु विद्राव्य पिष्टमय पदार्थांचे रुपांतर व्होलाटाईल फॅटी आम्लांत (जसे की लॅक्टिक/ऍसिटीक/प्रॉपिऑनिक व ब्युटारिक आम्ल) करतात.

- तयार झालेल्या आम्लांमुळे pH कमी होतो. (लक्ष = 4)

- प्रोटीन्स चे रुपांतर अमोनिया मध्ये होते.



गवत



मुरघास

मुरघास तयार होतांना घडणाऱ्या किण्वन प्रक्रीयेचे- प्रकार

होमोलॅक्टिक किण्वन

- सर्वात जास्त अपेक्षित, जास्त विद्राव्य पिष्टमय पदार्थ असलेल्या गवतांमध्ये जास्त प्रमाणात .
- विद्राव्य पिष्टमय पदार्थांचे रुपांतर लॅक्टिक आम्लात होते. प्रभावीरित्या कमी pH, कमी अन्नघटकांचे नुकसान
- *Lactobacillus plantarum*, *L. acidilacti* etc. या जिवाणुंद्वारा प्रभावित.

हेटेरोलॅक्टिक किण्वन

- कमी अपेक्षित, कमी विद्राव्य पिष्टमय पदार्थ असलेल्या गवतांमध्ये जास्त प्रमाणात
- *Lactobacillus brevis*, *L. buchneri*. या जिवाणुंद्वारा प्रभावित.
- विद्राव्य पिष्टमय पदार्थांचे रुपांतर ऍसिटिक आम्ल व अल्कोहोल मध्ये होते.
- होमोलॅक्टिक किण्वनापेक्षा कमी प्रभावीरित्या pH कमी होतो.

प्राथमिक किण्वन प्रक्रीयेपश्चात होणारे किण्वन

- अजिबात घडणे अपेक्षित नाही.
- तयार झालेल्या लॅक्टिक आम्लाचे रुपांतर ऍसिटिक/ब्युटारिक आम्लात होते. ब्युटारिक आम्लामुळे मुरघासाला विचित्र वास येतो.
- *Clostridium* spp. या जिवाणुंद्वारा प्रभावित.
- मुरघास बनवण्यात येणाऱ्या गवतात पाण्याचे प्रमाण जास्त असल्यास ही प्रक्रीया सुरु होते.

मुरघास किण्वन प्रक्रीया प्रकार – विश्लेषण

किण्वन	कशावर घडते (जिवाणु)	तयार होणारे पदार्थ	अन्न घटकांचे नुकसान
होमोलॅक्टिक किण्वन	ग्लुकोज (L. plantarum)	2 x लॅक्टिक आम्ल	कमी
हेटेरोलॅक्टिक किण्वन	ग्लुकोज (L. buchneri)	1 x लॅक्टिक आम्ल & ऍसिटिक आम्ल, अल्कोहोल & कार्बन डाय ऑक्साईड	जास्त
प्राथमिक किण्वन प्रक्रीयेपश्चात होणारे किण्वन	लॅक्टिक आम्ल (Clostridia)	ब्युटारिक आम्ल + & कार्बन डाय ऑक्साईड	अती जास्त
बनलेले मुरघास हवेच्या संपर्कात आल्यास होणारे किण्वन	ग्लुकोज, लॅक्टिक आम्ल (Yeasts & molds)	अल्कोहोल, कार्बन डाय ऑक्साईड	अत्यंत जास्त

मुरघासाची प्रतवारी ठरविणे

मुरघासची प्रत त्याच्या रंगावरून, वासावरून, चवीवरून व स्पर्शावरून ठरविता येते.

- **रंग:** सामान्यरित्या फिकट पिवळा रंग उच्च प्रतीचे मुरघास दर्शवितो. जर्द तपकीरी/हिरवा रंगाचे मुरघास खराब होत आहे याचे निदर्शक आहे.
- **वास:** आंबटसर गोड वास उच्च प्रतीचे मुरघास दर्शवितो. सडका, सहन न होणारा वास मुरघास खराब होत आहे याचे निदर्शक आहे.
- **चव:** आंबट चव उच्च प्रतीचे मुरघास दर्शविते. कडु,तुरट चवीचे मुरघास खराब होत आहे याचे निदर्शक आहे.
- **स्पर्श:** मुरघास हातात घेउन दाब दिल्यानंतर हात उघडतांना त्याचे हळुवार दोन तुकडे होत असल्यास तयार झालेले मुरघास उच्च प्रतीचे राहिल. मुठ उघडताच मुरघास चुरा होत असेल तर मुरघासाची प्रत चांगली नसते (कमी पाणी असलेल्या गवताचे मुरघास). मुठीने दाब दिला असता पाणी गळल्यास सुध्दा मुरघासाची प्रत चांगली नसते (जास्त पाणी असलेल्या गवताचे मुरघास).

मुरघास जनावरांना खाऊ घालणे

2 - 3 वर्षाची मोठी जनावरे	11-13 किलो
3 - 8 वर्षाची मोठी जनावरे	13-22 किलो
मेंढया	1-1.5 किलो प्रती 45 किलो वजन.
शेळया	1-1.5 किलो प्रती 45 किलो वजन.

मुरघासाची प्रत वाढविण्याकरिता उपयुक्त बाबी

1) कुटटी केलेल्या गवतात वाळलेला चारा/धान्य भरडा घालणे :

- किण्वन प्रक्रीयेकरिता आवश्यक माध्यम उपलब्ध करून देण्याकरिता.
- सामान्यपणे मुसघास प्रक्रीया करण्यापुर्वी गवत सावलीत वाळविले जाते.यामुळे त्यातील पाण्याचे प्रमाण 65 टक्क्यापर्यंत येते.
- पुरेसा वाळलेला चारा कुटटीत टाकल्यास वाळविण्याचा टप्पा न करता आवश्यक तेवढे पाण्याचे प्रमाण राखता येते.
- वाळलेला चारा व्दिदल प्रकारचा असल्यास मुसघास मधिल प्रथिनांचे प्रमाण वाढण्यास मदत होते.
- पावसाळ्यात गवत वाळत नसल्याने या हंगामात उपयुक्त.
- धान्याचा भरडा घालुन मुसघास मधील पाण्याचे प्रमाण कमी केले जाऊ शकेल.(60 to 90 किलो धान्याचा भरडा प्रती टन मुसघास)

2) जास्त वाळलेल्या गवतात आवश्यक तेव्हाडे पाणी घालणे :

- जास्त वाळलेल्या गवतातील पाण्याचे प्रमाण 1% ने वाढविण्यासाठी 18 ते 22 लिटर्स प्रती टन ईतके पाणी घालता येईल.

किण्वन प्रक्रीयेत तयार होणाऱ्या लॅक्टिक आम्लाचे प्रमाण व तयार होण्याचा दर मुसघास बनवितांना वापरल्या जाणाऱ्या गवतातील पाण्याच्या प्रमाणावर अवलंबुन आहे. बनविण्यात आलेल्या मुसघासाची टिकण्याची क्षमता त्यातील लॅक्टिक आम्लाच्या प्रमाणावर अवलंबुन आहे.

3) ऊसाची मळी घालणे :

ज्या गवतांमध्ये कमी विद्राव्य पिष्टमय पदार्थ आहेत त्यापासून मुरघास बनवितांना ऊसाची मळी घातल्यास उत्तम परिणाम साधता येतो. गवत विदल असल्यास 35 किलो प्रती टन आणि गवत एकदल असल्यास 18 किलो प्रती टन ऊसाची मळी घातल्यास मुरघासाची प्रत सुधारते.

4) जिवाणुंची वाढ थांबविणारे घटक घालणे :

- साधारणतः फॉर्मिक/ प्रॉपिओनिक आम्ल वापरले जाते.
- यामुळे तयार झालेल्या मुरघासात बुरशीची वाढ होणे थांबते.
- फॉर्मिक आम्ल – ओल्या गवताच्या वजनाच्या 0.45%
- प्रॉपिओनिक आम्ल - ओल्या गवताच्या वजनाच्या 0.5 to 1.0%

5) चुनखडी,युरीया आणि अनहायड्रस अमोनिया

- वरिल पैकी दोन किंवा जास्त पदार्थांची मिश्रणे उपलब्ध आहेत.
- चुनखडी (calcium carbonate) मुरघासातील कॅल्शियमचे प्रमाण वाढविण्याकरिता व किण्वन प्रक्रीया लांबविण्याकरिता मक्याच्या मुरघासात घातली जाते.(@4 ते 8 किलो प्रती टन)
- युरीया आणि अनहायड्रस अमोनिया मुरघासातील प्रथिने वाढविण्याकरिता घातली जातात.

मुरघास बनविण्यासाठी प्रचलित असलेल्या पध्दती

1) साधा रचलेला सायलो

- सर्वात सोपी व स्वस्त पध्दत.
- 0.1 mm जाडीचे प्लास्टीक जमिनीवर अंथरले जाते. त्यावर कुटटी केलेल्या चान्याचे थर रचले जाऊन त्यावर दाब देऊन प्लास्टीकनेच हवाबंद केले जाते.
- मोठ्या प्रमाणावर चान्याची गरज, हवाबंद न राहील्यास संपूर्ण नुकसानाची शक्यता
- पावसाचे पाणी आत शिरण्याची शक्यता



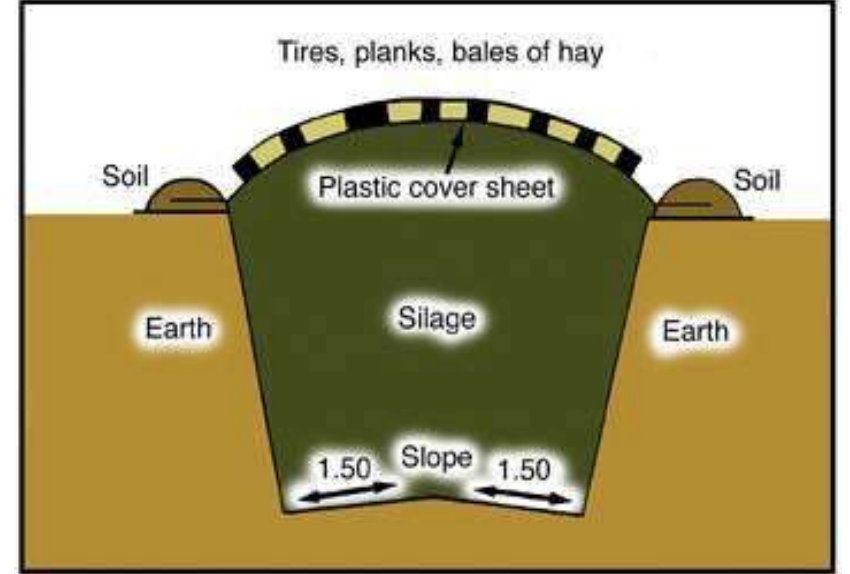
2) बंकर सायलो

- बंकर सायलो सामान्यतः जमिनीच्या वर/ अर्धा जमिनीखाली बांधला जातो.
- तिन बाजूच्या भिंती लाकडाचा किंवा काँक्रीटचा वापर करून बांधल्या जातात.
- हवाबंद राहण्याचे दृष्टीने बाजूने टेकु देण्याची आवश्यकता .
- काँक्रीटचा वापर केल्यास खर्चिक



3) खडडा /नाली पध्दतीचा सायलो

- या प्रकारात जमिनीखाली लांब खडडा/नाली खोदली जाते.
- आतील बाजुला काँक्रीटने बांधकाम केले जाते.
- चाराकुट्टी भरल्यावर वरचा भाग प्रथम वाळलेला चारा व त्यावर प्लास्टीक अथवा उपलब्ध वस्तुंचा वापर करुन हवाबंद केले जाते.
- पावसाळ्यात पाणी शिरुन नुकसान होण्याची शक्यता.



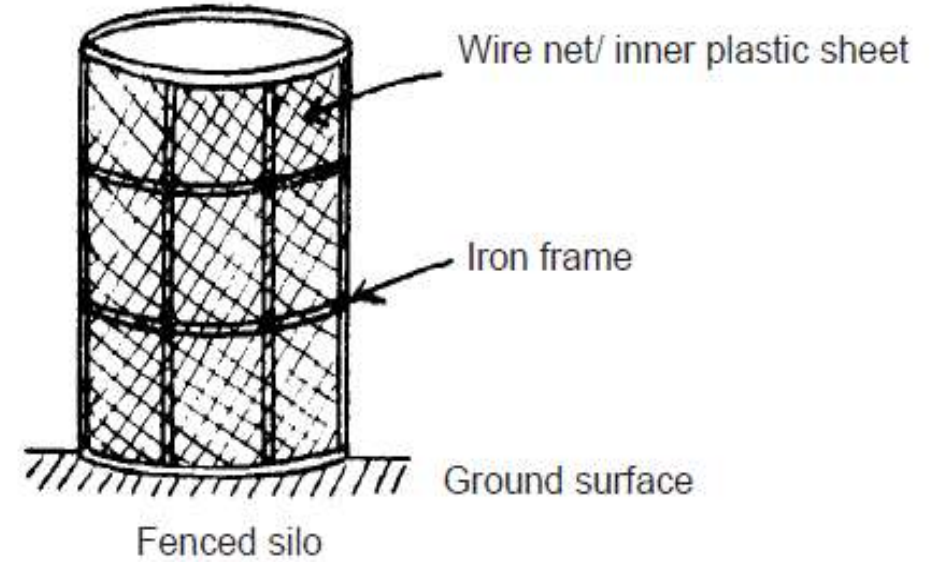
4) प्लास्टिक बॅग सायलो

- आउटर बॅग मजबुत पॉलीप्रॉपिलिनने तयार केलेली.
- आतिल बाजुला 0.1 mm जाडीचे प्लास्टीक वापरुन त्यात चाराकुट्टी भरल्या जाते.
- उपलब्ध कमीत कमी क्षमता – 500 किलो
- रोज वापर अवघड



5) जाळीदार सायलो

- या पध्दतीत बाह्यभागात बांबु/लाकुड/लोखंड याचा वापर करुन जाळी बनविली जाते.
- आंतरभाग प्लास्टीकचा वापर करुन हवाबंद केला जातो.
- चारा कुटटी भरल्यानंतर वरिल भाग प्लास्टीकनेच बंद केला जातो.
- टिकाऊ नाही.



6) टॉवर सायलो

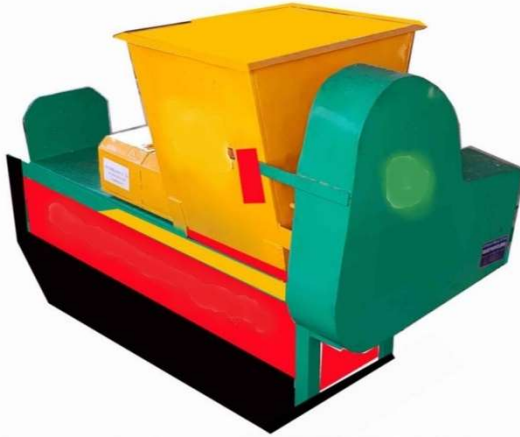
- याप्रकारात जमिनीच्या वर गोल किंवा चौकोनी आकाराचे बांधकाम करुन त्यात चाराकुटटी भरली जाते.
- अत्यंत खर्चिक
- खुप जास्त चारा एकावेळी भरावा लागतो.
- मजुरी खर्च जास्त.



मुरघास बनविण्यासाठी प्रस्तावित नविन पध्दती

25/50 किलो पॅकींग मध्ये मुरघास बनविणे

NEW SILAGE MACHINE FOR SMALL DAIRY AND BUSINESS



1D drum 25 kg type SILAGE BAG PACK

DESCRIPTION	QTY	RATE	AMOUNT
Vidhata Silopack, Model 1D 25 kg Silage Bag Press (Made in India) Silage expert JF 2d chaff Cutting and grinding Corn cracker Tech. (Made in brazil) Operation mode TRACTOR PTO Vacuuming Systems Capacity 1000 to 1500Kg per Hr Free Sample Bags 20 pcs	1	₹150,000.00	₹150,000.00
OUR MACHINES ARE SPECIAL CERTIFIED # CHOPPER THAT CUT SIZE IS EASSY DIGESTIVE TO ANIMAL		Subtotal	₹150,000.00
		Taxable	₹133,928.57
		GST (12%)	₹16,071.43
Payment instructions		Total	₹150,000.00
Bank transfer			

DETAILS

POWER - OPERATION

Single Motor 1 by 1 Operation mode 3 hp ELECTRIC MOTOR CROMPTON MAKE

ACCESSORIES

MOTOR 3 HP , JF 2D SILKY CHAFF CUTTER, MOTOR STARTER, Limiter sensor and vacuuming
Capacity 1000 to 1500Kg per Hr. MOUNTING ---PORTABLE ON 4 WHEELS
Free Sample Bags 20

25 kg bag pack



FEATURES & USE -6 in 1 machine ---

- 1) Chaff cutter
- 2) Grinder
- 3) Mini tnr
- 4) Silage packing
- 5) Vacuuming
- 6) Dry fodder urea treatment

मुद्रघास बनविण्यासाठी प्रस्तावित नविन पध्दती- राष्ट्रीय कृषी विकास योजना



सत्यमेव जयते

Rashtriya Krishi Vikas Yojana- Remunerative Approaches for Agriculture and Allied sector Rejuvenation (RKVY-RAFTAAR)

Operational Guidelines

2017-18 to 2019-20

Department of Agriculture, Cooperation & Farmers welfare

Ministry of Agriculture & Farmers Welfare

Government of India

Krishi Bhawan, New Delhi-110001

		Piped Water Conveyance System
13.	Fodder & Feed	Infrastructure for sapling / slice of Fodder yielding plants / grasses.

RKVY-RAFTAAR Operational Guidelines, 2017-18 to 2019-20

21 | Page

	Strengthening & Development of Infrastructure of State/ Milk Federation/ SAUs/ Veterinary University Farms for fodder seeds & fodder production, training & demonstration
	Infrastructure for Fodder Demonstrations for Livestock based farming system approach
	Establishment of Silage making units
	Fodder Blocks making unit with Fortified Maize Stovers/ paddy straw
	Baling machines for harvested crops / plant residues
	Hand driven chaff cutters
	Power/diesel/solar driven chaff cutters
	Strengthening & Development of Infrastructure of State / Milk Federation/ SAUs/ Veterinary University Farms for fodder seeds & fodder production, training & demonstration
	Infrastructure for Azolla production
	Setting up of Fodder Banks/ depots and silos
	Rejuvenation for Forage production from Wasteland/ Gauchar/ Rangeland/ grassland / non-arable land / Rivers basin, drainage line, degraded mining land, watershed catchments area / canal embankments / Forest fringe involving NGOs/ private players/Sheep /Goat Societies
	Infrastructure for hydroponic fodder as commercial activity
	Dry -Pass Protein Production Unit
	Setting up of high capacity Fodder Block Making & enrichment units, tractor mountable Fodder Block Making units/ Hay Baling Machine/ Straw Reaper/ Forage Harvester Reaper.
	Infrastructure for area specific mineral mixture plants/units
	Feed making and processing units
	Feed pelleting units,
	Infrastructure for establishment modernization of Feed testing laborator
	Modernization of feed making and processing units.

*Extant norms of Ministry of Food Processing Industries, Govt. of India / Dept. of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Ministry of Agriculture, Govt. of India will apply.

Note:

1. The above illustrative list of projects is indicative and not exhaustive.
2. Food processing units, especially those industries which get assistance under various schemes of

धन्यवाद